7.2 二重积分的计算下

2022年3月31日 16:42

21. 计算$\iint\limits_D |xy| \mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由 x 轴,$y+x=1$ 和 $y-x=1$ 围成的闭区域.

22. 设 $D=\{(x,y) \mid -1 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$,求$\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

27. 计算$\iint\limits_D \sqrt{4-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由 Ox 轴及曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 所围成的闭区域.

28. 计算$\iint\limits_D \sqrt{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D: x^2+y^2 \leqslant x$.

30. 设区域 D 是由不等式组 $y \geqslant x, x^2 + y^2 \leqslant 2y, x \geqslant 0$ 所确定的闭区域，求二重积分 $\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}\sigma$.

32. 计算 $\iint\limits_D \frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 = 1$，直线 $y = 0$ 及 $y = x$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

19. 若 $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ 存在，且 $f(x) = x^3 + \frac{2x^2 + 1}{x + 1} + 2\lim\limits_{x \to 1} f(x)$，则 $\lim\limits_{x \to 1} f(x) =$ _____.

14. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=4x^3+2x+3\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，求$\int f(x)\mathrm{d}x$.

19. 若 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

34. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=x\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+y^2$，其中 $a>0$，求 $f(x,y)$.

35. 设区域 $D:x^2+y^2\leqslant a^2(a>0)$. $f(xy,x+y)=\begin{cases}x^2+y^2+xy, & x\geqslant 0,y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

(1) 求 $f(x,y)$；

(2) 计算$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.